

Plan d'exercices pratiques PostgreSQL – Option C (Podman)

Voici un programme d'exercices pratiques basé sur l'Option C (Podman + PostgreSQL 16). Chaque bloc est pensé pour renforcer l'installation, l'administration, la performance et la sécurité d'une instance PostgreSQL sous Podman.

****1. Installation & Conteneurisation (Jours 1–5)****

- Créer un conteneur PostgreSQL 16 avec volume persistant.
- Vérifier la persistance des données.
- Inspecter le conteneur, l'image et les volumes.
- Configurer le port mapping et tester la connexion via psql.
- Personnaliser le fichier postgresql.conf dans un volume.

****2. Administration de base (Jours 6–12)****

- Créer une base, un schéma, des utilisateurs.
- Configurer les rôles, privilèges, GRANT/REVOKE.
- Créer des tables, contraintes, clés étrangères.
- Mettre en place une politique de mots de passe (password_encryption).
- Tester les transactions, COMMIT/ROLLBACK.

****3. SQL avancé & Indexation (Jours 13–20)****

- EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE sur différentes requêtes.
- Créer index B-tree, Hash, GIN, BRIN.
- Comparer les performances avec/sans index.
- Utiliser ANALYZE, VACUUM, VACUUM FULL.
- Créer des vues & vues matérialisées.

****4. Sauvegardes & Restauration (Jours 21–30)****

- Faire des sauvegardes avec pg_dump.
- Faire des sauvegardes globales avec pg_dumpall.
- Restaurer dans un conteneur neuf.
- Automatiser une sauvegarde dans un volume Podman.
- Sauvegarder un volume complet Podman.

****5. Supervision & Performance (Jours 31–40)****

- Lire pg_stat_activity et identifier des requêtes lentes.
- Configurer log_min_duration_statement.
- Diagnostiquer les verrous (locks).
- Mesurer fragmentation & bloat.
- Créer un script d'audit basique.

****6. Sécurité (Jours 41–48)****

- Configurer pg_hba.conf.
- Activer SSL dans le conteneur.
- Tester une connexion chiffrée.
- Créer des rôles readonly, readwrite, dba.
- Mettre en place des politiques RLS (Row-Level Security).

****7. Automatisation DevOps (Jours 49–55)****

- Écrire un Podman Compose pour PostgreSQL.

- Ajouter Adminer ou PgAdmin.
- Déployer plusieurs conteneurs PostgreSQL.
- Introduction au streaming replication via conteneurs.

****8. Projet final (Jours 56–60)****

- Créer un environnement PostgreSQL complet sous Podman :
- 1 conteneur master + 1 replica
- Stratégie de sauvegarde automatisée
- Indexation optimisée
- Sécurité (pg_hba.conf + SSL)
- Tableau de bord minimal basé sur pg_stat_activity